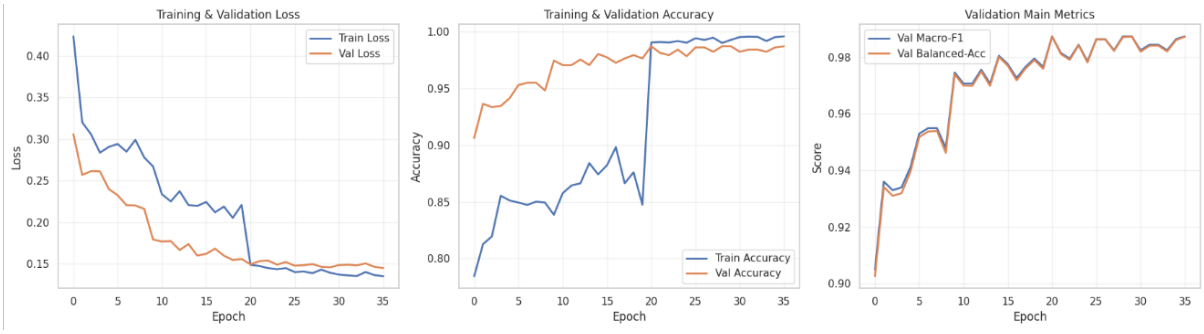
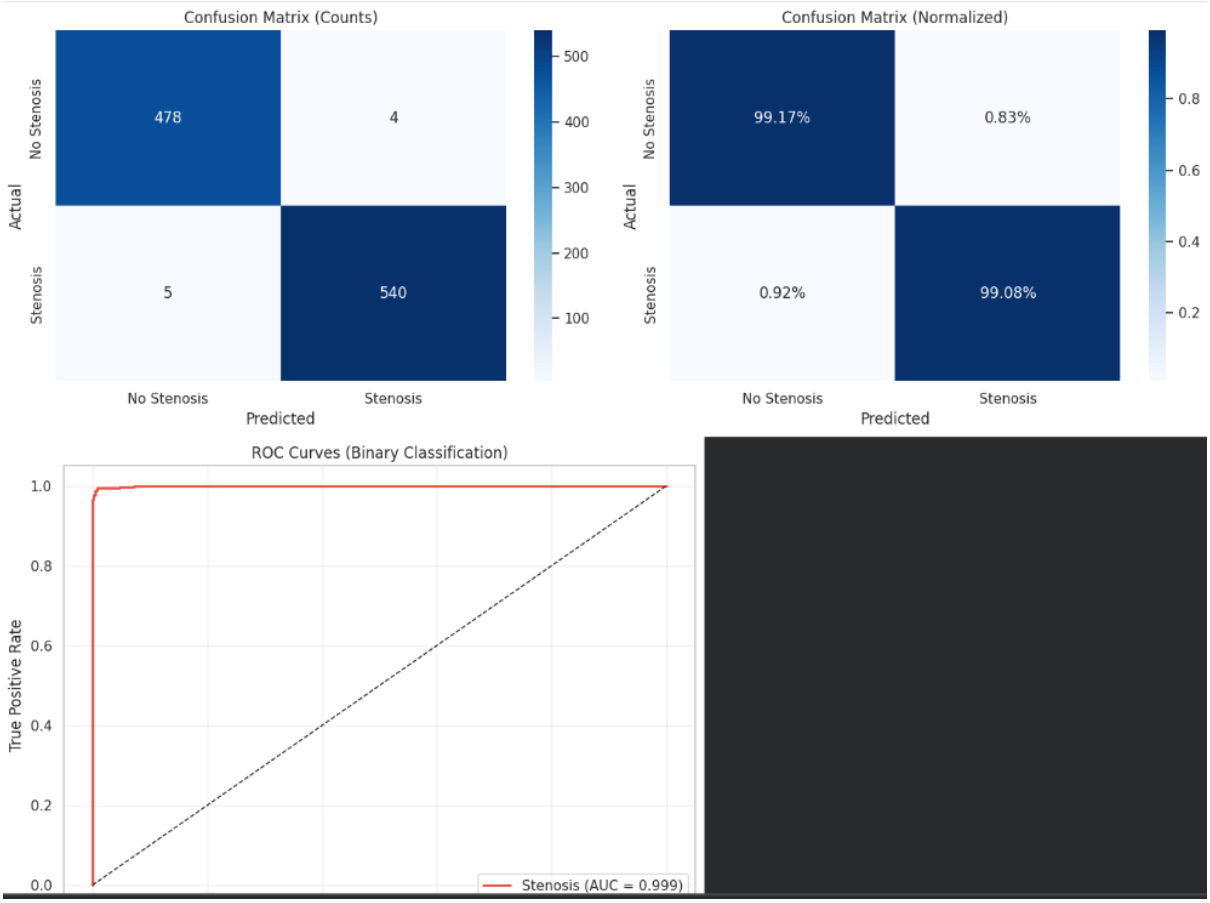
Lampiran Manuscript

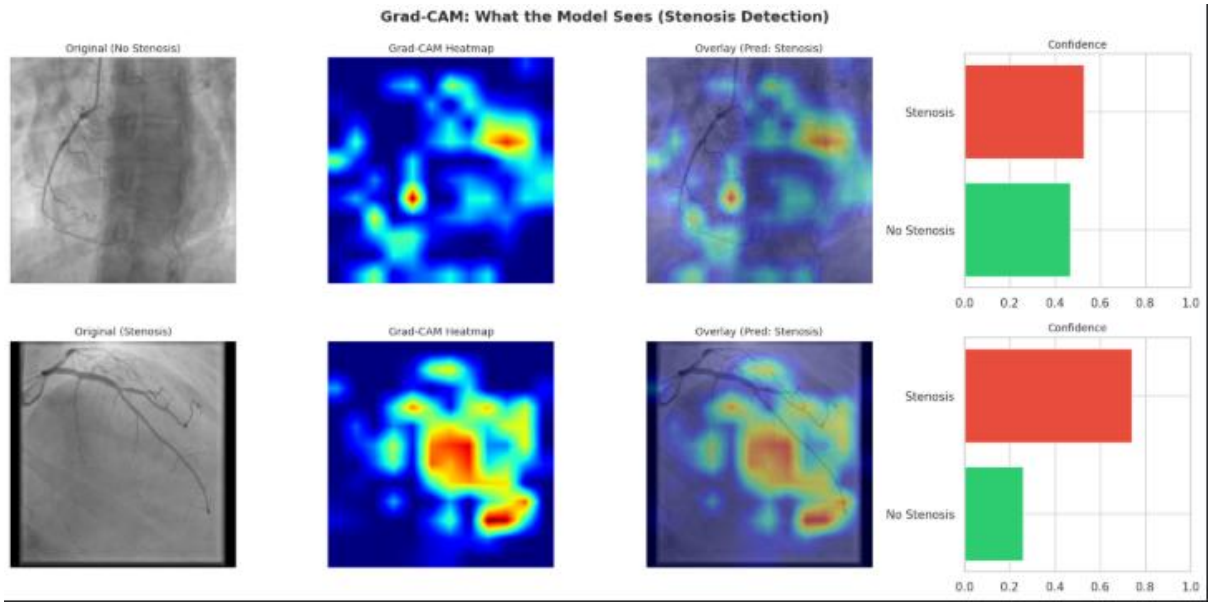
1. Training Curves



2. Confusion Matrix and ROC Curves



3. GRAD-CAM Visualization



4. Comparative Table

Parameter Perbandingan	**Model Riset (EfficientNet-B4)**	**Wu et al. (2020) - Proposed Method**	**Zreik et al. (2018) - Referenced in Wu 2020**
Fokus & Pendekatan	**End-to-End Binary Classification** (Langsung membedakan Stenosis vs Normal dari gambar).	**Spatio-temporal Object Detection** (U-Net + DSSD + *Sequence False Positive Suppression*).	**Recurrent Neural Network (RNN)** berbasis ekstraksi lintasan tengah pembuluh (*centerline*).
Jumlah Data (Skala)	*6871 gambar, Dengan Training 4829, Validation 1025, Test 1027*	148 sekuens video X-Ray Angiografi (XCA) dari 63 pasien.	Dataset CTA (Computed Tomography Angiography) (skala bervariasi).

Kebutuhan Komputasi & Eksekusi	**Sangat Ringan.** Dioptimalkan untuk *Real-Time CPU Inference* (Cocok untuk klinik standar).	**Berat.** Membutuhkan GPU Nvidia Titan X, memakan waktu total 2.89 detik untuk memproses satu sekuens.	Sedang hingga Berat (Membutuhkan rekonstruksi 3D CTA terlebih dahulu).
Ekstraksi Fitur (Fitur Unggulan)	Modul *Squeeze-and-Excitation* (SE) secara otomatis fokus pada piksel penting (area penyempitan).	DSSD menggabungkan *feature maps* level tinggi dan rendah menggunakan *deconvolution block*.	Mengandalkan perangkat lunak medis eksternal untuk meluruskan anatomi pembuluh darah.
Kemampuan *Explainable AI* (XAI)	**Tinggi.** Arsitektur CNN murni (*Single-stream*) sangat mudah diintegrasikan dengan Grad-CAM untuk visualisasi *heatmap*.	**Rendah.** *Pipeline* bertingkat (Segmentasi -> Deteksi Bounding Box -> Analisis Sekuensial) sulit divisualisasikan secara *end-to-end*.	**Rendah.** Keputusan RNN berbasis *patch* sekuensial sulit diinterpretasikan secara spasial.
Akurasi / Sensitivitas (SN)	**99,12 % (Dengan F1-Score 0,9912)**	**87.2%** (Dengan F1-Score 83.2%).	**80.0%** (Dengan F1-Score 75.0%).

Solusi & Kesiapan *Deployment*	**Sangat Siap.** Hasil probabilitas langsung menjawab status *screening* pasien, *maintenance* sistem sangat mudah.	**Kompleks.** Mengharuskan input berupa video/sekuens *frame* berurutan, rawan gagal jika kualitas video buruk.	Membutuhkan prapemrosesan *centerline* yang rentan terhadap galat sistem.